

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{28} - \sqrt{63} + 2\sqrt{112}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{4\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 4$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho đường thẳng $(d) : y = 2x - 4$.

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tính diện tích tam giác tạo bởi (d) và hai trục tọa độ Ox, Oy .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 4 m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 28 m^2 . Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một người đứng trên cầu ngắm nhìn một con thuyền dưới góc hạ 35° . Biết cầu cách mặt nước 15 m. Tính khoảng cách từ chân cầu (trên mặt nước) đến con thuyền (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC > BC$. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tiếp tuyến tại A ở M .

a) Chứng minh: $OM \perp AC$ tại H .

b) Kẻ đường cao CD của ΔABC . Chứng minh: MB đi qua trung điểm của đoạn thẳng CD .

c) Cho $R = 5 \text{ cm}, BC = 6 \text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AM .

--- HẾT ---